

西南财经大学 2023-2024学年度

第二学期期末考试试题

科目：《统计学》

适用专业：经济数学

题序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
分数	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	2分	
得分											
题序	31	32	33	34	35	36					
分数	5分	5分	5分	5分	5分	15分					
得分											

1. (2分) 在假设检验中，不拒绝原假设意味着()

- A.原假设肯定是正确的
B. 原假设肯定是错误的
C. 没有证据证明原假设是正确的
D. 没有证据证明原假设是错误的

【答案】 D

【解析】 知识点：原假设与备择假设。

2. (2分) 总体成数的假设检验()

- A. 设计的检验统计量服从卡方分布
B. 设计的检验统计量服从标准正态分布
C. 设计的检验统计量近似服从标准正态分布
D. 设计的检验统计量近似服从卡方分布

【答案】 C

【解析】 知识点：总体成数。

3. (2分) 两个正态总体均值之差的检验时若总体方差未知()

- A.设计的检验统计量服从标准正态分布
B.设计的检验统计量服从F分布
C. 设计的检验统计量服从卡方分布
D.设计的检验统计量服从t分布

【答案】 D

【解析】 知识点：检验法。

4. (2分) 假设检验时，当样本容量一定时，若缩小犯第一类错误的概率，则犯第二类错误的概率就会()

- A. 不确定 B. 变小 C. 不变 D. 变大

【答案】 D

【解析】 知识点：第一二类错误。

5. (2分) 一家保险公司声称投保平均年龄为40岁，为验证说法是否属实，某研究部门随机抽取了49位投保人，算得平均投保年龄为39.5，标准差为0.8，在0.05的显著性水平下，()保险公司的声称。

A.不能接受
C.接受

B.拒绝
D.不能拒绝

【答案】 D

【解析】 知识点：原假设与备择假设。

6. (2分) 方差分析所要研究的问题是()

- A.各总体的方差是否相等
B.各样本数据之间是否有显著差异
C.分类型自变量对数值型因变量的影响是否显著
D.分类型因变量对数值型自变量的影响是否显著

【答案】 C

【解析】 知识点：方差分析。

7. (2分) 在单因素方差分析中，所提出的原假设和备择假设分别是()

- A. $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \dots \neq \mu_k$
B. $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$, $H_1: \mu_1 > \mu_2 > \dots > \mu_k$
C. $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$, $H_1: \mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_k$
D. $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$, $H_1: \mu_i (i=1, 2, \dots, k)$ 不全相等

【答案】 D

【解析】 知识点：方差分析。

8. (2分) 单个正态总体均值的检验，显著性水平一样时，()

- A. 单侧检验与双侧检验临界值的绝对值是相等的
B. 双侧检验临界值绝对值是单侧检验临界值绝对值的两倍
C. 单侧检验临界值绝对值大于双侧检验临界值绝对值
D. 单侧检验临界值绝对值小于双侧检验临界值绝对值

【答案】 D

【解析】 知识点：检验法。

9. (2分) 检验一个正态总体的方差时所使用的分布为()

- A. 正态分布 B. t 分布 C. χ^2 分布 D. F 分布

【答案】 C

【解析】 知识点：正态分布。

10. (2分) 小丽在做调研活动中的假设检验过程时假设 $\alpha=0.05$ ，随后发现在其他条件不变的情况下，当调研的样本量增加时， β 也扩大。()

- A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误，确定 $\alpha=0.05$ ，调研的样本量的增加， β 应该减少。

11. (2分) 拒真错误的概率就是原假设是假的概率。()

- A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误。拒真错误的概率是 $\alpha=p$ (拒绝原假设 | 原假设为真) 的条件概率。

12. (2分) 从一批零件中抽出20个测量其直径，测得平均直径为5.2cm，标准差为1.6cm，想知道这批零件的直径是否服从标准直径5cm，因此采用 t 检验法，那么在显著性水平 α 下，不拒绝原假设的区域为()

- A. $|t| \geq t_{\alpha/2}(19)$ B. $|t| < t_{\alpha/2}(20)$
C. $|t| < t_{\alpha/2}(19)$ D. $|t| \leq t_{\alpha/2}(19)$

【答案】 C

【解析】 解 略。

13. (2分) 按设计标准，某自动食品包装及所包装食品的平均每袋中量应为500克。若要检验该机实际运行状况是否符合设计标准，应该采用()

- A.左侧检验 B.右侧检验
C.双侧检验 D.左侧检验或右侧检验

【答案】 C

【解析】 解 略。

14. (2分) 容量为3升的橙汁容器上的标签标明，该种橙汁的脂肪含量均值不超过1克，在对标签上的说明进行检验时，该检验所犯的第一类错误是()

- A.实际情况是 $\mu \geq 1$ ，检验认为 $\mu > 1$
B.实际情况是 $\mu \leq 1$ ，检验认为 $\mu < 1$
C.实际情况是 $\mu \geq 1$ ，检验认为 $\mu < 1$
D.实际情况是 $\mu \leq 1$ ，检验认为 $\mu > 1$

【答案】 D

【解析】 解 略。

15. (2分) 机床厂某日从两台机器所加工的同一种零件中，分别随机抽取样本，并检验两台机床的加工精度是否相同，则提出假设()

- A. $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$
B. $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
C. $H_0: \mu_1 \leq \mu_2, H_1: \mu_1 > \mu_2$
D. $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

【答案】 B

【解析】 解 略。

16. (2分) 某种药物的平均有效治疗期限按照规定至少应该为37小时，平均有效治疗期限的标准差已知为11小时，从这一批药物中抽取100件进行检验，以简单随机样本为依据，确定应接收还是拒收这批药物的原假设与备择假设为()

- A. $H_0: \mu = 37, H_1: \mu \neq 37$ B. $H_0: \mu \geq 37, H_1: \mu < 37$
C. $H_0: \mu < 37, H_1: \mu \geq 37$ D. $H_0: \mu > 37, H_1: \mu \leq 37$

【答案】 B

【解析】 解 略。

17. (2分) 假设检验的理论首要是()

- A.中心极限定理 B.小概率原则
C.大数定律 D.置信区间

【答案】 B

【解析】 解 略。

18. (2分) 一项研究表明, 司机驾车时因接打手机而发生事故的比列 P 超过 20%, 用来检验这一结论的原假设和备择假设为 $H_0: P < 20\%$, $H_1: P \geq 20\%$ 。 ()

A.√

B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误, 假设检验中的假设, 等号应该在原假设上。即

$$H_0: P \leq 20\%, H_1: P > 20\%。$$

19. (2分) 小明在研究7种施肥方案对平均收获量是否有影响, 认为应该使用单因素方差分析方法, 于是他计算组间平方和570.97, 组内平方和741.5来说明所检验的因素是来源于系统误差还是来源于随机误差, 他认为组间平方和所反映的误差是来源于由于施肥方案的差异引起的系统误差, 而组内平方和反映的是随机误差的大小。 ()

A.√

B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误, 在方差分析中, 组间平方和反映的是随机误差与系统误差。

20. (2分) 检验一个正态总体的方差时, 用的是 Z 检验或 t 检验。 ()

A.√

B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误。检验一个正态总体的方差时所使用的分布为卡方分布。

21. (2分) 假设检验通常是在控制取伪错误概率的条件下, 尽可能使拒真错误的概率尽可能小一点儿。 ()

A.√

B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误, 应该是在给定犯第一类错误概率的条件下, 控制犯第二类错误的概率。

22. (2分) 对某一总体均值进行假设检验, $H_0: \mu = 100$, $H_1: \mu \neq 100$ 。检验结论是: 在1%的显著性水平下, 应拒绝 H_0 。据此可认为: 总体均值的真实值与100有很大差异。 ()

A.√

B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误。“拒绝原假设”只能说明统计上可判定总体均值不等于100, 但并不能说明它与100之间的差距大。

23. (2分) 在单侧检验中, 给定显著性水平 α 和 P 值, 可以拒绝原假设的是 ()

A. $P = \alpha$

B. $P < \alpha$

C. $P > \alpha$

D. $P = \alpha = 0$

【答案】 B

【解析】 知识点：单侧检验。

24. (2分) 检验假设 $H_0: \pi = 0.3$, $H_1: \pi \neq 0.3$ 。由 $n = 100$ 组成的一个随机样本，得到样本比例为 $p = 0.295$ 。用于检验的 P 值为 0.2，在 $\alpha = 0.05$ 的显著性水平下，得到的结论是（ ）

- A. 拒绝 H_0
- B. 不拒绝 H_0
- C. 可以拒绝也可以不拒绝 H_0
- D. 可能拒绝也可能不拒绝 H_0

【答案】 B

【解析】 知识点：拒绝域。

25. (2分) 从某个城市中随机抽取 15 个家庭组成一个随机样本，得到样本均值为 84.50，标准差为 14.50。在 $\alpha = 0.05$ 的显著性水平下，检验假设

$H_0: \mu = 90$, $H_1: \mu \neq 90$ 。

得到的结论是（ ）

- A. 拒绝 H_0
- B. 接受 H_0
- C. 可以拒绝也可以接受 H_0
- D. 可能拒绝也可能接受 H_0

【答案】 B

【解析】 知识点：拒绝域。

26. (2分) 从正态总体中随机抽取一个 $n = 10$ 的随机样本，计算得到 $\bar{x} = 31.7$ ， $s = 7$ ，假定 $\sigma_0^2 = 50$ ，在 $\alpha = 0.05$ 的显著性水平下，检验假设

$H_0: \sigma^2 \geq 50$, $H_1: \sigma^2 < 50$ 。

得到的结论是（ ）

- A. 拒绝 H_0
- B. 接受 H_0
- C. 可以拒绝也可以接受 H_0
- D. 可能拒绝也可能接受 H_0

【答案】 B

【解析】 知识点：拒绝域。

27. (2分) 从一个二项总体中随机抽出一个 $n = 135$ 的样本，得到 $p = 0.63$ ，在 $\alpha = 0.01$ 的显著性水平下，检验假设 $H_0: \pi = 0.63$, $H_1: \pi \neq 0.63$ 。所得的结论是（ ）

- A. 拒绝原假设
- B. 不拒绝原假设
- C. 可以拒绝也可以不拒绝原假设
- D. 可能拒绝也可能不拒绝原假设

【答案】 B

【解析】 知识点：检验统计量。

28. (2分) 检验假设 $H_0: \mu \leq 50$, $H_1: \mu > 50$ 。随机抽取一个 $n = 16$ 的样本，得到的统计量的值为 $t = 2.5$ ，在 $\alpha = 0.05$ 的显著性水平下，得到的结论是（ ）

- A. 拒绝 H_0
- B. 接受 H_0
- C. 可以拒绝也可以接受 H_0
- D. 可能拒绝也可能接受 H_0

【答案】 A

【解析】 知识点：拒绝域。

29. (2分) 从正态总体中随机抽取一个 $n=35$ 的随机样本，计算得到 $\bar{x}=20$ ， $s^2=18$ ，假定 $\sigma_0^2=20$ ，要检验假设 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$ ，则检验统计量的值为()

- A. $\chi^2=19.2$
- B. $\chi^2=18.7$
- C. $\chi^2=30.6$
- D. $\chi^2=34$

【答案】 C

【解析】 知识点：检验统计量。

30. (2分) 设 Z_c 为检验统计量的计算值，检验的假设为 $H_0:\mu\leq\mu_0$ 。当

$Z_c=1.645$

时，计算出的 P 值为 0.1。()

- A.√
- B.×

【答案】 B

【解析】 解 错误。检验的统计量为 Z ，根据单侧检验 P 值的计算方法可得， P 值为 0.05。

31. (5分) 当我们做出拒绝原假设而接受备择假设的结论时表示()

- A. 有充足的理由否定原假设
- B. 原假设必定是错误的
- C. 犯错误的概率不大于 α
- D. 犯错误的概率不大于 β
- E. 在 H_0 为真的假设下发生了小概率事件

【答案】 A,C,E

【解析】 知识点：原假设与备择假设。

32. (5分) 关于检验统计量，下列说法中正确的是()

- A. 检验统计量是样本的函数
- B. 检验统计量是随机变量
- C. 检验统计量包含未知总体参数
- D. 检验同一总体参数只能采用一种检验统计量
- E. 原假设成立的前提下统计量的分布是明确可知的

【答案】 A,B,E

【解析】 知识点：检验统计量。

33. (5分) 方差分析所包含的假定包括()

- A. 总体服从正态分布
- B. 样本是独立随机样本
- C. 等方差性
- D. 可以异方差
- E. 每个总体样本容量必须一样

【答案】 A,B,C

【解析】 解 略。

34. (5分) 关于检验统计量, 下列说法中正确的是()

- A. 检验统计量是样本的函数
- B. 检验统计量包含未知总体参数
- C. 在原假设成立的前提下, 检验统计量的分布是明确可知的
- D. 检验同一总体参数可能存在多个不同的检验统计量

【答案】 A,C,D

【解析】 解 略。

35. (5分) 为了考察某种类型的电子元件的使用寿命情况, 假定该电子元件使用寿命的分布是正态分布。而且根据历史记录得知该分布的参数为: 平均使用寿命 μ_0 为100小时, 标准差 σ 为10小时。现在随机抽取100个该类型的电子元件, 测得平均寿命为102小时, 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 为了判断该电子元件的使用寿命是否有明显的提高, 下列说法正确的有()

- A. 提出假设 $H_0: \mu \leq 100, H_1: \mu > 100$
- B. 提出假设 $H_0: \mu \geq 100, H_1: \mu < 100$
- C. 检验统计量及所服从的概率分布为 $Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
- D. 如果 $Z > Z_\alpha$, 则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 的差异是显著的, 这时拒绝 H_0
- E. 检验结果认为该类型的电子元件的使用寿命确实有显著提高

【答案】 A,C,D,E

【解析】 知识点: 原假设与备择假设。

36. (15分) 从五个总体中各抽取容量相同的样本数据, 得到如下表资料。试在显著性水平0.05下检验五个总体的均值有无显著差异。

样本 1	样本 2	样本 3	样本 4	样本 5
29.6	27.3	5.8	21.6	29.2
24.3	32.6	6.2	17.4	32.8
28.5	30.8	11.0	18.3	25.0
32.0	34.8	8.3	19.0	24.2

(1) 原假设和备择假设分别是()

- A. $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5; H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4 \neq \mu_5$
- B. $H_0: \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4 \neq \mu_5; H_1: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$
- C. $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5; H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5$ 不全相等
- D. $H_0: \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5$ 不全相等; $H_1: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$

(2) 选择什么检验统计量()

- A. t
- B. F
- C. Z
- D. 无法确定

(3) 检验临界值为()

- A. 3.0556
- B. 4.0541
- C. 5.0641
- D. 3.2451

(4) 检验统计量值为()

- A. 20.4215
- B. 23.0151
- C. 2.01246
- D. 40.8849

(5) 你的结论是()

- A. 接受原假设, 这五个总体的均值无显著差异
- B. 接受原假设, 这五个总体的均值有显著差异
- C. 拒绝原假设, 这五个总体的均值有显著差异
- D. 拒绝原假设, 这五个总体的均值无显著差异

(1)C

(2)B

解 统计量为

$$F = \frac{MSA}{MSE} \sim F(r-1, n-r)。$$

【答案】 (3)A

(4)D

解 通过excel进行方差分析有

$$F = 40.88488 > F_{0.05} = 3.055568，$$

在显著性水平0.05下，基于现有样本，拒绝原假设 H_0 ，即这五个总体的均值有显著差异。

(5)C